# פתרון מועד ב

8 באפריל 2023

שאלה 1:
ראו הוכחות בספר הלימוד.
**שאלה 2:**
א.
נראה שהמשתנים המקריים תלויים ולשם כך נשים לב שמתקיים $\mathbb{P}(Y=1)=\frac{1}{6}$ ואילו $\mathbb{P}(X=0)\neq 0$ ולמשל עבור $Y=2$ הדבר שקול לחשיפת אדום אחד ושחור אחד ולכך הסתברות חיובית). אולם לחילופין מתקיים $\mathbb{P}(X=0,Y=1)=0$ שהרי אילו שלפנו קלף אחד בלבד לא יתכן שההפרש בין מספר האדומים לשחורים יהיה זוגי, ובפרט לא יתכן שהוא יהיה 0. כלומר

$$\mathbb{P}(X=0,Y=1)=0\neq\mathbb{P}(X=0)\cdot\mathbb{P}(Y=1)$$

ועל כן המשתנים תלויים.
כעת, נסמן את $X=\sum_{i=1}^{Y}X_i$ כאשר $X_i$ מייצג את השליפה ה $i$ ומתקיים:

$$\mathbb{P}(X_i=red)=\mathbb{P}(X_i=black)=\frac{1}{2}$$

עם

$$X_i=\begin{cases}1 & red\\ -1 & black\end{cases}$$

כדי לבדוק האם המשתנים בלתי מתואמים, עלינו לבדוק האם $Cov(X,Y)=0$.
מההגדרה:

$$Cov(X,Y)=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

ונשים לב ש־$\mathbb{E}(X_i)=0$ ולכן

$$\mathbb{E}(X)=\sum_{i=1}^{6}\mathbb{E}(X|Y=i)\mathbb{P}(Y=i)=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\mathbb{E}(X|Y=i)=$$
$$\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{i}X_n|Y=i\right)=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\left(\sum_{n=1}^{i}\mathbb{E}\left(X_n|Y=i\right)\right)=_*$$
$$\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\left(\sum_{n=1}^{i}\mathbb{E}\left(X_n\right)\right)=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\left(\sum_{n=1}^{i}0\right)=0$$

כאשר מעבר $*$ מתקיים מכך ש־$X_i,Y$ הם בלתי־תלויים.

בנוסף, נשים לב שמתקיים:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i=1}^{6} \mathbb{E}(XY|Y=i)\mathbb{P}(Y=i) =_{**} \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} \mathbb{E}\left(i \cdot \left(\sum_{j=1}^{i} X_j\right)\right) =$$
$$\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i \cdot \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^{i} X_j\right) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i \cdot \left(\sum_{j=1}^{i} \mathbb{E}\left(X_j\right)\right) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i \cdot \left(\sum_{j=1}^{i} 0\right) = 0$$

כאשר מעבר $**$ מתקיים מכך ש־$X_i, Y$ הם בלתי־תלויים.
על כן

$$Cov(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$$

כלומר המשתנים בלתי־מתואמים! $\square$
ב. אנחנו מתבקשים לחשב את $\mathbb{P}(Y=k|X=3)$.
נשים לב שעבור $i \in \{1,2,4,6\}$ יתקיים:

$$\mathbb{P}(Y=i|X=3) = 0$$

לכן נחשב את:

$$\mathbb{P}(Y=k|X=3)$$

עבור $k \in \{3,5\}$.
מכלל בייס

$$\mathbb{P}(Y=k|X=3) = \mathbb{P}(X=3|Y=k) \cdot \frac{\mathbb{P}(Y=k)}{\mathbb{P}(X=3)}$$

ובפרט

$$\mathbb{P}(X=3|Y=3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

ואילו

$$\mathbb{P}(X=3|Y=5) = \binom{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

בנוסף מנוסחת ההסתברות השלמה נסיק כי:

$$\mathbb{P}(X=3) = \mathbb{P}(X=3|Y=3)\cdot\mathbb{P}(Y=3) + \mathbb{P}(X=3|Y=5)\cdot\mathbb{P}(Y=5) =$$
$$\frac{1}{6}\left(\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5\right) = \frac{3}{64}$$

כעת נציב את התוצאות שקיבלנו עבור $k = 3,5$ נקבל:

$$\mathbb{P}(Y=k|X=3) = \begin{cases} \frac{4}{9} & k=3 \\ \frac{5}{9} & k=5 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

ג.מטענה שלמדנו בכיתה, הסטייה הריבועית סביב התוחלת היא מינימלית. לפיכך $c$ המבוקש הנו $\mathbb{E}(Y|X=3)$.נחשבו מתוך ההתפלגות שמצאנו בסעיף הקודם ונקבל:

$$\mathbb{E}(Y|X=3) = 3 \cdot \frac{4}{9} + 5 \cdot \frac{5}{9} = \frac{37}{9}$$

□

**שאלה 3.**

א.נחשב את פונקציית ההתפלגות המצטברת של $Y$ ונגזור אותה כדי לקבל את צפיפותו.
נזכור שמתקיים $F_X(s) = 1 - e^{-\lambda s}$עבור $s \in [0, \infty)$ ואחרת $F_X(s) = 0$. נניח ש $t > 1$ ונקבל

$$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(e^X \leq t) = \mathbb{P}(X \leq \log(t)) = 1 - e^{-\lambda \log(t)} = 1 - \frac{1}{t^\lambda}$$

ואילו עבור $t \leq 1$ נקבל $F_Y(t) = 0$ שהרי

$$\mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(e^X \leq t) = 0$$

נגזור ונקבל:

$$f_Y(t) = \begin{cases} \frac{\lambda}{t^{\lambda+1}} & t > 1 \\ 0 & t \leq 1 \end{cases}$$

ב. משום שהמשתנים המקריים הם בלתי־תלויים נבחין שמתקיים:

$$\mathbb{P}(\min\{X_1, ..., X_n\} > a) = \mathbb{P}(X_1 > a \cap X_2 > a \cap ... \cap X_n > a) =$$
$$\prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i > a) = \prod_{i=1}^{n} (1 - \mathbb{P}(X_i \leq a)) = \prod_{i=1}^{n} (1 - a) = (1 - a)^n$$

ובפרט לכל $a \in [0, 1]$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(\min\{X_1, ..., X_n\} > a) = (1 - a)^n$$

כנדרש .□
ג. נחשב:

$$\mathbb{P}\left(\frac{n}{\lambda} \min\{X_1, ..., X_n\} > a\right) = \mathbb{P}\left(\min\{X_1, ..., X_n\} > \frac{\lambda a}{n}\right) = \left(1 - \frac{\lambda a}{n}\right)^n$$

נסמן $Y_n = \frac{n}{\lambda} \min\{X_1, ..., X_n\}$ ונבחין שמתקיים:

$$F_{Y_n}(a) = \mathbb{P}\left(Y_n \leq a\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{n}{\lambda} \min\{X_1, ..., X_n\} > a\right) = 1 - \left(1 - \frac{\lambda a}{n}\right)^n$$

על כן:

$$\lim_{n\to\infty} Y_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \left(1 - \frac{\lambda a}{n}\right)^n\right) = 1 - \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda a}{n}\right)^n = 1 - e^{-\lambda a}$$

ובפרט מההגדרהשל משתנה אחיד ומשתנה מעריכי, כאשר $a \leq 0$ ערך הגבול מתכנס, וכבר ראינו כי $F_X(a) = 1 - e^{-\lambda a}$ ועל כן עבור כל נקודות רציפות $a$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(a) \to F_X(a)$$

כלומר $\frac{n}{\lambda}\min\{X_1,...,X_n\} \xrightarrow{d} X$ כנדרש $\square$

**שאלה 4:**

א.נרצה להשתמש באי־שיוויון צ'בישב כדי להראות התכנסות לקבוע.

נסמן ב־$X_{i,j}$ את המשתנה שמציין האם הצלע בין המשבצת האנכית $(i+1,j)$ לבין $(i,j)$ היא חד־צבעית ובדומה ב־$Y_{i,j}$ את המשתנה המקרי שמציין האם הקשת האופקית בין $(i,j)$ לבין $(i,j+1)$ היא חד־צבעית.

נבחין כי $X_{i,j}, Y_{i,j} \sim Ber\left(p^2+(1-p)^2\right)$ ומלינאריות התוחלת נשים לב ש־

$$\mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{E}\left(Y_n^0 + Y_n^1\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{2n+1}\left(X_{i,j}+Y_{j,i}\right)\right) = 2n(2n+1)\left(2\left(p^2+(1-p)^2\right)\right)$$

לכל זוג צלעות תלויות – כאלו אשר חולקות משבצת משותפת, מתקיים:

$$c = Cov\left(X_{i,j}, X_{m,k}\right) = \mathbb{E}(X_{i,j}X_{m,k}) - \mathbb{E}(X_{i,j})\mathbb{E}(X_{m,k}) = p^3+(1-p)^3 - \left(p^2+(1-p)^2\right)^2$$

וכנ"ל עבור זוגות של $Y_{i,j}$ וזוגות מעורבים שהרי הם כולם שווי התפלגות. כל זוג צלעות אחר, שאינן חולקות משבצת משותפת מתקיים

$$\mathbb{P}(X_{i,j}=x_1, X_{m,k}=x_2) = \mathbb{P}(X_{i,j}=x_1)\mathbb{P}(X_{m,k}=x_2)$$

כאשר $x_1,x_2 \in \{0,1\}$ כלומר הם בלתי תלויים.

נשים לב שכל צלע תלוייה לכל היותר ב־6 צלעות אחרות, כאשר כמות הצלעות הכוללת היא $4n(2n+1)$.

בנוסף, נבחין כי:

$$\begin{aligned}
p^3+(1-p)^3-\left(p^2+(1-p)^2\right)^2 < 0 &\implies \\
p^3+(1-p)^3 < \left(p^2+(1-p)^2\right)^2 &\implies \\
0 < p(p-1)(2p-1)^2 &\implies \\
0 < p(p-1) &\implies \\
p, p-1 > 0 \text{ or } p, p-1 < 0 &\implies \\
p \in (-\infty,0)\cup(1,\infty)
\end{aligned}$$

ועל כן לכל $p\in[0,1]$ יתקיים ש־ $c \geq 0$.

לכן:

$$\begin{aligned}
&Var\left(\frac{Y_n}{2n(2n+1)}\right) = \frac{1}{4n^2(2n+1)^2}Var(Y_n) \leq \\
&\frac{1}{4n^2(2n+1)^2}\left(\#(\text{number of edges})\left(Var(\text{edge})+6\cdot c\right)\right) = \\
&\frac{1}{4n^2(2n+1)^2}\left(4n(2n+1)\left(6\left(p^3+(1-p)^3-\left(p^2+(1-p)^2\right)^2\right)+\left(p^2+(1-p)^2\right)\left(1-\left(p^2+(1-p)^2\right)\right)\right)\right) = \\
&\frac{1}{4n(2n+1)}\left(6\left(p^3+(1-p)^3-\left(p^2+(1-p)^2\right)^2\right)+\left(p^2+(1-p)^2\right)\left(1-\left(p^2+(1-p)^2\right)\right)\right)
\end{aligned}$$

ונסמן:

$$\alpha = 6\left(p^3+(1-p)^3-\left(p^2+(1-p)^2\right)^2\right)+\left(p^2+(1-p)^2\right)\left(1-\left(p^2+(1-p)^2\right)\right).$$

בנוסף, מתקיים:

$$\mathbb{E}\left(\frac{Y_n}{(2n+1)2n}\right) = 2\left(p^2+(1-p)^2\right)$$

נסמן $\mu = 2\left(p^2+(1-p)^2\right)$ ונשים לב שלפי אי־שיוויון צ'בישב, לכל $c>0$

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{Y_n}{(2n+1)2n}-\mu\right|\geq c\right)\leq\frac{1}{4n^2(2n+1)^2}Var\left(Y_n\right)\leq\frac{\alpha}{n(2n+1)c^2}$$

ולכן לכל $c>0$ יתקיים:

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|\frac{Y_n}{(2n+1)2n}-\mu\right|\geq c\right)\to 0$$

כלומר $\frac{Y_n}{(2n+1)2n}$ מתכנס ל $\mu$ כלומר לקבוע. $\square$

ב. נזכיר שאוסף מאורעות $\{Y_i\}_{i=1}^n$ הוא בלתי־תלויי כאשר לכל $I\subset[n]$ מתקיים:

$$.\mathbb{P}\left(\prod_{j\in I}Y_j\right)=\prod_{j\in I}\mathbb{P}(Y_j)$$

מהחישוב בסעיפים הקודמים, נשים לב שעבור $p=\frac{1}{2}$ וכל אוסף של $k$ צלעות, יתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\prod_{m=1}^{k}X_{i_m,j_m}\right)=p^{k+1}+(1-p)^{k+1}$$

ואילו

$$\prod_{m=1}^{k}\mathbb{P}(X_{i_m,j_m})=(p^2+(1-p)^2)^k$$

עבור $p=\frac{1}{2}$ קל לראות שתחת הצבה נקבל שיוויון בין הביטויים לעיל, כלומר עבור $p=\frac{1}{2}$ האוסף $\{X_{i,j}\}$ בלתי־תלוי.
אולם עבור $p=\frac{1}{3}$ יתקיים:

$$p^3+(1-p)^3-\left(p^2+(1-p)^2\right)^2=\frac{1}{3}^3+\left(1-\frac{1}{3}\right)^3-\left(\frac{1}{3}^2+\left(1-\frac{1}{3}\right)^2\right)^2=\frac{2}{81}$$

כלומר השונות המשותפת במקרה הזה לא שווה לאפס ולכן עבור $p=\frac{1}{3}$ האוסף לא בלתי־תלוי.

ג. נחלק את המשתנה לקבוצות כך שאבריהן יהיו בלתי־תלויים בזוגות. נסמן

$$S_0=\sum_{i=1}^{2n+1}\sum_{j=1}^{n}X_{i,2j},S_0=\sum_{i=1}^{2n+1}\sum_{j=1}^{n-1}X_{i,2j+1}$$

כעת נשים לב שנוכל להשתמש באי־שיוויון הופדינג עבור הסכומים הללו ולקבל עבור כל אחד בנפרד:

$$\mathbb{P}\left(S_0-\mathbb{E}(S_0)\geq\frac{n^2}{10}\right)\leq\exp\left(-\frac{\frac{n^4}{100}}{(2n+1)n}\right)=\exp\left(-\frac{n^4}{100n(2n+1)}\right)=\exp\left(-\frac{n^3}{200n+100}\right)$$

ובאופן זהה נקבל עבור $S_1$ שמתקיים:

$$\mathbb{P}\left(S_1-\mathbb{E}(S_1)\geq\frac{n^2}{10}\right)\leq\exp\left(-\frac{\frac{n^4}{100}}{(2n+1)n}\right)=\exp\left(-\frac{n^4}{100n(2n+1)}\right)=\exp\left(-\frac{n^3}{200n+100}\right)$$

בפרט נשים לב ש:

$$\mathbb{P}\left(Y_n^0 - \mathbb{E}(Y_n^0) \geq \frac{n^2}{5}\right) \leq \mathbb{P}\left(S_0 - \mathbb{E}(S_0) \geq \frac{n^2}{10} \cup S_1 - \mathbb{E}(S_1) \geq \frac{n^2}{10}\right) \leq$$
$$\mathbb{P}\left(S_0 - \mathbb{E}(S_0) \geq \frac{n^2}{10}\right) + \mathbb{P}\left(S_1 - \mathbb{E}(S_1) \geq \frac{n^2}{10}\right) \leq$$
$$2\exp\left(-\frac{n^3}{200n+100}\right)$$

כלומר יתקיים ש:

$$\mathbb{P}\left(Y_n^0 - \mathbb{E}(Y_n^0) \geq \frac{n^2}{5}\right)\exp\left(cn^2\right) \leq 2\exp\left(cn^2 - \frac{n^3}{200n+100}\right) =$$
$$2\exp\left(n^2(c - \frac{n}{200n+100}\right)$$

ולכן לכל $c < \frac{1}{200}$ נקבל את הנדרש. □

**שאלה 5.**

א. $H_0 = Ber\left(\frac{1}{2}\right)$ ואילו $H_1 = Ber(0)$ בפרט על כן:

$$L_0(x_1, ..., x_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

ואילו

$$L_1(x_1, ..., x_k) = \mathbb{1}_{(0,...,0)}(x_1, ..., x_k)$$

על כן,

$$r(x_1, ..., x_k) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^k & for\ \mathbb{1}_{(0,...,0)}(x_1, ..., x_k) = 1 \\ \infty & otherwise \end{cases}$$

נזכיר שמבחן ניימן פירסון הוא מבחן מהצורה

$$r(x_1, ..., x_k) < \eta$$

ויהיה טריוויאלי רק אם נבחר $\eta > \left(\frac{1}{2}\right)^k$ כלשהו. לכן מבחן ניימן פירסון היחיד שייתאים (ואינו טריוויאלי) הוא כזה כך שקבוצת הדחייה של $H_0$ לפיו תהיה $\{(0, ..., 0)\}$ □

ב. כדי לחשב את המובהקות והעוצמה נחשב את ההסתברות למאורע $(0, ..., 0)$ תחת כל אחד מהמודלים (כלומר המאורע שמתאים לקבוצת הדחייה).

בפרט

$$\mathbb{P}_{H_0}((0, ..., 0)) = \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

ואילו

$$\mathbb{P}_{H_1}((0, ..., 0)) = 0$$

כלומר:

$$1-\beta=\mathbb{P}_{H_1}((0,...,0))=1$$

ואילו

$$\alpha=\mathbb{P}_{H_0}((0,...,0))=\left(\frac{1}{2}\right)^k$$

□

ג. לפי הנתון נשים לב שלפי כלל בייס יתקיים:

$$\mathbb{P}(H_1|(0,...,0))=\mathbb{P}((0,...,0)|H_1)\frac{\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}((0,...,0))}=\frac{p}{p+(1-p)\left(\frac{1}{2}\right)^k}$$

כעת כדי שייתקיים $\frac{p}{p+(1-p)\left(\frac{1}{2}\right)^k}>\frac{1}{2}$ נקבל:

$$\frac{p}{p+(1-p)\left(\frac{1}{2}\right)^k}>\frac{1}{2}\implies 2p>p+(1-p)\left(\frac{1}{2}\right)^k\implies$$
$$p>(1-p)\left(\frac{1}{2}\right)^k\implies\frac{p}{1-p}>\left(\frac{1}{2}\right)^k$$

כלומר

$$\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{p}{1-p}\right)\leq k$$

ולפיכן $k$ המינימלי הוא $k=\min\left\{n\in\mathbb{N}|n\geq\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{p}{1-p}\right)\right\}$ □